COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

21 de diciembre de 2010

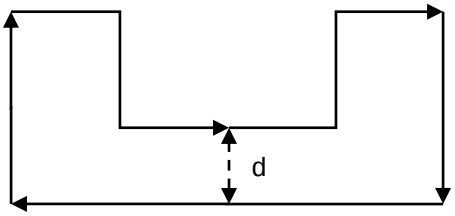
MARISTAS VALENCIA

1. Contesta con verdadero o falso, razonando cada respuesta que des. (Si sólo contestas con las palabras "Verdadero" o "Falso" no tendrás puntuación. Ésta la dará el razonamiento correcto y los ejemplos o contraejemplos con que ilustres cada respuesta).
   a) En un campo magnético **B**, una partícula **q** cargada con velocidad **v** distinta de cero no puede sufrir una fuerza magnética nula.
   b) En un campo eléctrico **E**, una partícula **q** cargada no puede sufrir una fuerza eléctrica nula.
   c) Los campos magnéticos no producen aceleración a las partículas cargadas que se mueven en su seno.
   d) Los campos eléctricos no producen aceleración a las partículas cargadas que se mueven en su seno.

2. En cierta región del espacio hay un campo eléctrico $\mathbf{E} = E_0 \cdot \mathbf{k}$ y un campo magnético $\mathbf{B} = -B_0 \cdot \mathbf{i}$. ¿Qué velocidad y dirección ha de tener un electrón que penetre en dicha región para que su trayectoria sea rectilínea? ¿Cómo varía el resultado si la partícula es positiva? **Justifica cada paso que hagas verbalizando el ejercicio.**
   Datos: E_0 = 1000 V/m; B_0 = 1 T.

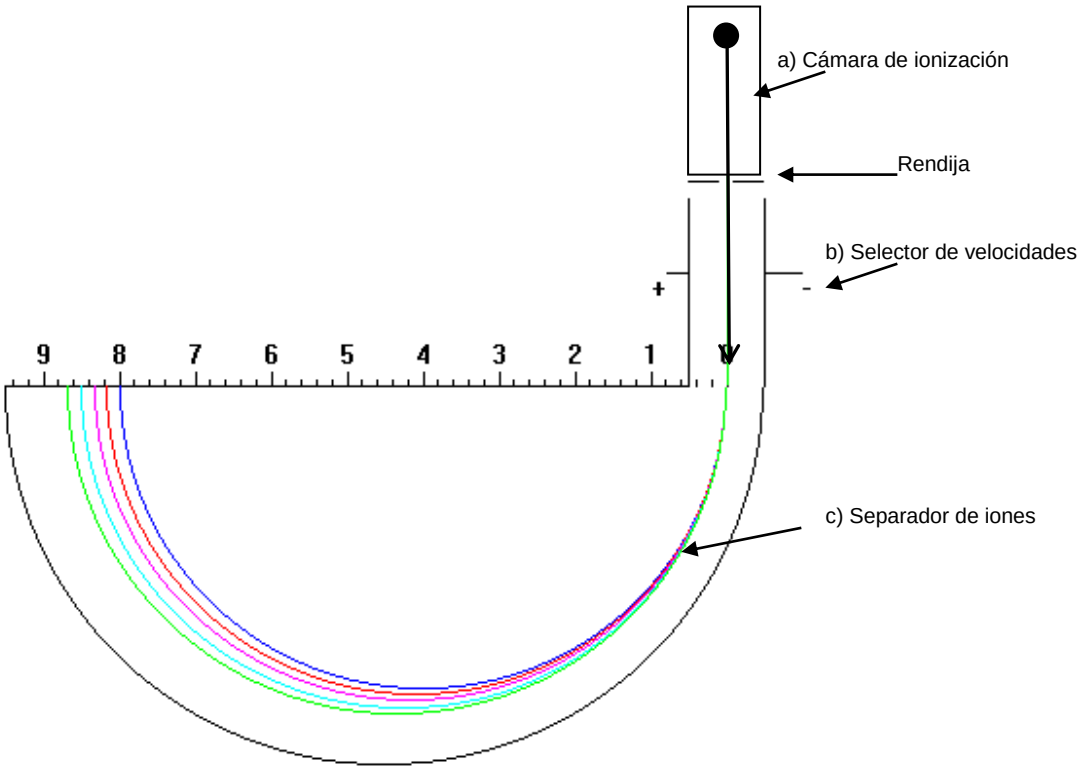
3. Las partículas alfa son núcleos de helio formados por dos protones y dos neutrones. Una partícula alfa es acelerada mediante una diferencia de potencial de $2 \cdot 10^3$ V y penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 0,4 T. Calcula:
   a) la velocidad de la partícula alfa;
   b) el radio de la circunferencia que describe.
   c) El periodo y la frecuencia
   d) <u>Haz un esquema donde aparezcan todos los vectores</u> **E**, **v**, **B** y $\mathbf{F_{Lorenz}}$ y el sentido de giro de la partícula (en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario...)
   (Datos: carga y masa del protón: $+e = +1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; carga y masa del neutrón: $q = 0$; $m_n = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg).

4. La figura adjunta representa un circuito cerrado. Calcula la separación de equilibrio "d" a la que se encontrará la barra superior horizontal del centro, de longitud L = 20 cm y masa 32 gramos, y que puede deslizar libremente en dirección vertical por los alambres, cuando por los cables circule una corriente de intensidad I = 2000 A.
   (Datos: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A; g_0 = 10 N/m).
   Justifica cada paso que hagas verbalizando el ejercicio.



5. El espectrómetro de Bainbridge es un dispositivo que separa iones que tienen la misma velocidad. Después de atravesar las rendijas, los iones pasan por un selector de velocidades, una región en la que coexisten un campo eléctrico **E** y otro magnético $\mathbf{B_1}$ cruzados. Los iones que pasan el selector sin desviarse, entran en una región donde otro campo magnético $\mathbf{B_2}$ les obliga a describir una trayectoria circular. El radio de la órbita es proporcional a la masa, por lo que iones de distinta masa impactan en lugares diferentes de la placa, y así podemos separar los distintos isótopos de un mismo elemento.

ESQUEMA DE UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS



En un experimento se introduce oxígeno en la cámara de ionización, se les arranca el electrón, y con un campo eléctrico se acelera a los cationes hacia el selector de velocidades, al cual acceden por la rendija con una velocidad de 5000 m/s. En ese selector de velocidades existe un campo eléctrico $\mathbf{E_2}$ horizontal de 20 N/C, y un campo magnético $\mathbf{B_1}$ de valor desconocido. Se pide:

a) <u>Calcular razonadamente</u> el módulo (en Gauss), dirección y sentido de B_1 para que los cationes de esa velocidad atraviesen el selector y lleguen al separador de iones.

En el separador existe un segundo campo $\mathbf{B_2}$ = 220 Gauss que separa el haz inicial en tres trayectorias correspondientes a los tres isótopos del oxígeno. Dichas trayectorias golpean la placa fotográfica en los puntos x_1 = 7,6 cm, x_2 = 8,1 cm y x_3 = 8,55 cm, Se pide:

b) Calcular el número másico (en unidades de masa atómica) de los tres isótopos del oxígeno y escribir su composición en cantidad de protones, neutrones y electrones que posee cada uno.

(Datos: 1 u = $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg; carga del electrón: e = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; 1 Tesla = 10^4 Gauss)